

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

바른자세 도우미 뽀빅

2026. 9. 4.

과 정 명	로봇 고급
소속 학교	대전 둔원 초등학교
성 명	박 도 준

대전교육정보원정보영재교육원

목 차

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
 - 1) 기존 자세 교정기의 부작용 및 단점

III. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구 방법
2. 탐구 과정
 - 1) 초음파 센서를 이용한 굽은 등 알기
 - 2) 8개의 압력 센서를 방석에 장착해서 엉덩이 들쭉거림 알기
 - 3) 가속도 센서를 이용한 의자 까딱임 알기
 - 4) AI를 이용한 나쁜자세 알기
 - 5) 부저와 LCD에 상태 표시하기

IV. 연구 결과

1. 초음파 센서를 이용한 굽은 등 알람 결과
2. 압력 센서를 방석에 장착해서 엉덩이 들쭉거림 알람 결과
3. 가속도 센서를 이용한 의자 까딱임 알람 결과
4. AI를 이용한 나쁜자세 알람 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

※참고문헌

※코드

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

나는 얼마전에 병원에서 척추측만증이 의심된다고 진단받았다. 하지만 만 15세 전에는 앉는 자세만 바르게 해도 척추측만증을 고칠 수 있다고 한다. 평소 나는 몸을 한쪽으로 기울여 앉거나 다리를 올리고 앉는다. 또 의자를 까딱여서 넘어지는 경우도 종종 있다.

2. 탐구의 목적

척추측만증 환자의 전체 비율 중 40%가 성장기인 10대로 보고되고 있다. 장시간 스마트폰이나 컴퓨터를 사용하는 자세, 다리를 꼬고 앉는 습관 등에 의해 더욱 증가하고 있다. 최근 10대 척추측만증 환자의 비율이 점차 늘어나고 있다.

내가 바른자세로 앉기에 도움이 되는 의자를 만든 이유는 바른자세로 앉을 수 있게 하여 척추 질환을 예방하기 위해서이다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

1) 기존 자세 교정기의 부작용 및 단점

가. 커블 체어: 개인의 체형과 사용 환경에 따라 허리 골반 통증, 엉덩이 허벅지 압박, 피로감을 유발할 수 있고 심하면 허리디스크를 유발할 수 있다.

나. 띠라렉/디닥넥/바른목 교정기: 턱관절에 부담을 주고 근육 경직을 악화시킬 수 있다. 목디스크 유발할 수 있고 목 부분만 중점 교정한다.

다. 밴드형 교정기(어깨교정 밴드, 자세 교정 밴드): 압박감이 불편할 수 있고 장시간 사용 시 피로가 유발되며 효과가 느리다. 전체적인 자세가 어떻게 잘못 앉았는지 모를 수 있다.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구 방법

가. 기존 자세 교정 도구 찾아보기, 센서 정보 사용과 예시 활용, 유튜브 상 활용, 구글 검색 사용

나. 각각의 센서를 아두이노에 연결해서 시리얼 모니터를 통해 값을 확인하여 실험적으로 값을 결정

다. 초음파 센서를 이용해서 등받이와 등과의 거리를 측정, 굽은 등 알람
라. 8개의 압력 센서를 방석에 장착해서 엉덩이 들썩거림 알기

- 마. 가속도 센서를 이용한 의자 까딱임 알기
- 바. AI를 이용한 나쁜자세 알람
- 사. 부저와 LCD에 상태 표시하기

2. 탐구 과정

1) 초음파 센서를 이용한 굽은 등 알기

가. 등받이에서 몸이 떨어졌을 때를 알기 위해서 초음파 센서를 사용하기로 결정했다.

* 초음파 센서의 TRIG 핀과 ECHO 핀은 각각 DIO 4, 3번에 연결하였다.

나. 거리를 이용한 굽은 등 알기

* 거리를 환산하는 계산식을 이용해서 아두이노로 들어오는 값을 거리로 환산하였다.

* 등받이로부터 등까지의 적정거리는 0 ~ 15cm가 좋다고 결정했다. 거리가 0 ~ 15cm가 나오면 바른자세고, 15cm 이상 거리는 굽은 등으로 결정했다.



그림 1. 등받이에 부착된 모습

2) 8개의 압력 센서를 방석에 장착해서 엉덩이 들쭉거림 알기

가. 엉덩이 들쭉거림을 알기 위해 압력 센서를 8개 사용한 이유

* 바르게 앉아 있는 자세를 알기 위해 압력 센서(FSR 402)를 사용하기로 했다.

* 엉덩이가 의자에 전체적으로 고르게 압력을 가하고 있는지 정확하게 측정하기 위해 적어도 8개의 센서를 사용하였다.

* 아두이노 아날로그 입력 포트가 부족하여 멀티플렉서를 이용해서 8개를 거의 동시에 전압값을 받을 수 있도록 했다.

나. 방석 제작 및 아두이노와 연결하기

* 센서 8개를 의자에 양면테이프로 고정해서 데이터를 확인하면서 부착 위치를 결정했다.

- * 다리를 꼬거나 한쪽으로 치우쳐 앉아 있는 자세를 감지하기 위해 그림 2와 같이 바느질로 고정했다.
- * FSR 센서는 $10k\Omega$ 저항을 사용하는 것을 권장했다. 센서로부터 출력되는 쪽을 멀티플렉서 C0 ~ C7까지 순서대로 연결하였다.
- * 멀티플렉서는 S0, S1, S2, S3은 DIO 8, 9, 11, 12에 연결하였고, SIG는 A0에 연결하였다.

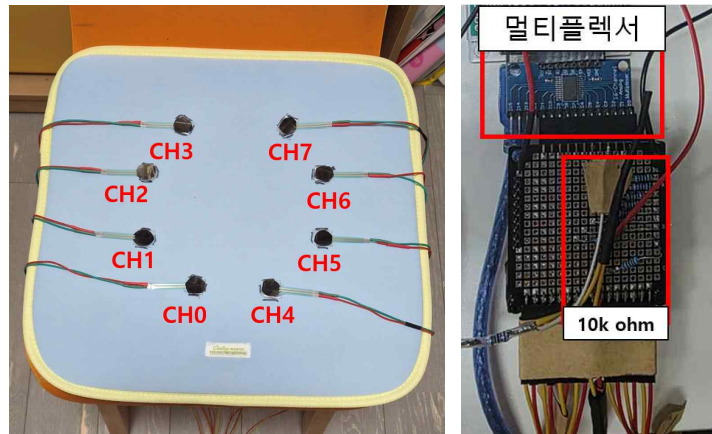


그림 2. 압력 센서 설치 모습과 멀티플렉서 연결
라. 엉덩이 들썩거림 알기

- * 좌우 치우침을 알기 위해서 오른쪽 CH0 ~ CH3의 값을 모두 더한 값과 왼쪽 CH4 ~ CH7의 값을 모두 더한 값의 차가 설정값 이상 차이가 났을 경우 엉덩이가 들썩거림이라고 판단했다.
- * 압력 센서는 센서값이 너무 민감하여 설정값을 1000으로 결정했다. 설정값의 단위는 무게가 아니며, 0 ~ 1023을 그대로 사용하였다.



그림 3. 압력 센서 설치 모습과 멀티플렉서 연결
3) 가속도 센서를 이용한 의자 까딱임 알기

가. 의자 까딱임을 알기 위해 가속도 센서를 사용한 이유

- * 나의 나쁜자세 습관 중 하나가 의자를 기울여 앉아 있는 것인데, 압력 센서와 초음파 센서로 구분을 할 수 없어 가속도 센서를 사용하기로

결정했다.

- * 가속도 센서의 SDA는 A4, SCL는 A5에 연결하여 아두이노에 부착한 상태로 의자 아래에 설치하였다.

나. 의자 까딱임 알기

- * 센서는 x, y, z축에 대한 가속도 값을 출력하지만 x, y에 대한 기울기만 사용하였다.
- * 아두이노에 장착한 센서가 기울어져 있어 수평 상태에서도 x축 값이 0.125g로 출력되어 0.0g로 조정하였다.
- * 여러 번의 시행착오를 겪으며 0.15g를 기준을 결정했고, x, y축 센서값이 각각 0.15g보다 크거나 -0.15g보다 작을 경우 까딱이는 것으로 판단했다.
- * 왼쪽으로 기울어지면 'Leaning LEFT', 오른쪽으로 기울어지면 'Leaning RIGHT', 앞쪽으로 기울어지면 'Leaning FORWARD', 뒤쪽으로 기울어지면 'Leaning BACK' 문자와 가속도 값을 LCD에 출력한다. 또한 까딱임을 알게 되면 부저를 이용해서 알람을 해준다.

4) AI를 이용한 나쁜자세 알기

가. AI를 이용하여 나쁜자세 알람을 하게 된 이유

- * FSR 센서, 가속도 센서, 초음파 센서를 이용해서 나쁜자세를 알아차리지 못하는 상황이 있다. 의자에는 바르게 앉아 있지만 몸만 기울어지고, 턱을 괴고, 빼딱한 자세를 한 경우이다.
- * 몸만 기울어지고, 턱을 괴고, 빼딱한 자세를 알기 위해서는 각 자세에 대한 이미지를 학습시켜 구분하는 방법과 휴대폰 및 아두이노, 블루투스를 이용해서 자세값을 받아 LED를 켜면 어떨까 하고 생각했다.
- * 인터넷 검색을 통해 MIT PIC(Personal Image Classifier)와 앱 인벤터를 활용하면 와이파이 연결 없이 만들어진 앱을 이용해 나쁜자세를 찾아 결과를 아두이노에 보낼 수 있다는 것을 알았다.

나. 자세 학습하기

- * 바른자세와 내가 자주하는 나쁜자세를 학습시킬 이미지를 모았다.
- * 사람이 없어도 나쁜자세가 나와서 사람이 없는 이미지도 모았다.
- * '⊕' 버튼을 눌러 Label 추가 후 이미지를 캡처했다. 라벨은 none, good, bad로 정했다. 학습하는 과정과 그 결과는 아래 그림과 같다.

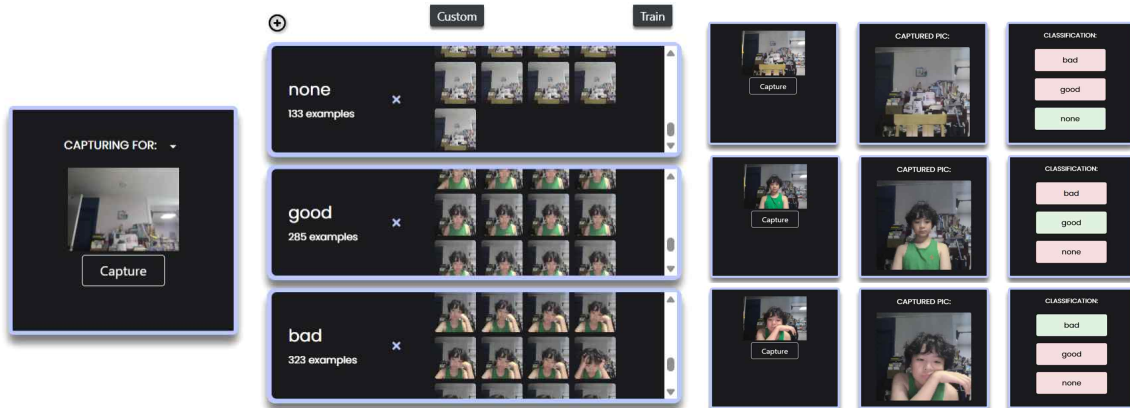


그림 4. 자세 학습 및 학습 결과

- * 학습이 완료되면 모델을 다운로드 한다.

다. 앱 인벤터를 이용한 휴대폰 앱 만들기

- * 앱 인벤터에서 프로젝트를 만들고 휴대폰 화면을 구성했다. 인공지능 기능을 추가하기 위해 PersonallImageClassifier.aix를 다운로드 했다.
- * 다운로드한 모델을 업로드해서 나쁜자세를 구분하도록 했다.
- * 블루투스과 연동하는 기능, 휴대폰 카메라 전환 기능, 분류 결과 표시 기능을 추가 했다.
- * 블록 코딩에서 모델 실행 결과를 가져와 분류된 결과를 ‘나쁜자세’, ‘자리비움’에 넣고, ‘나쁜자세’가 5~6초 정도 유지되면 ‘1’을 보내고, ‘자리비움’이면 ‘2’를 보낸다. 그리고 그 외에는 ‘0’을 보낸다.

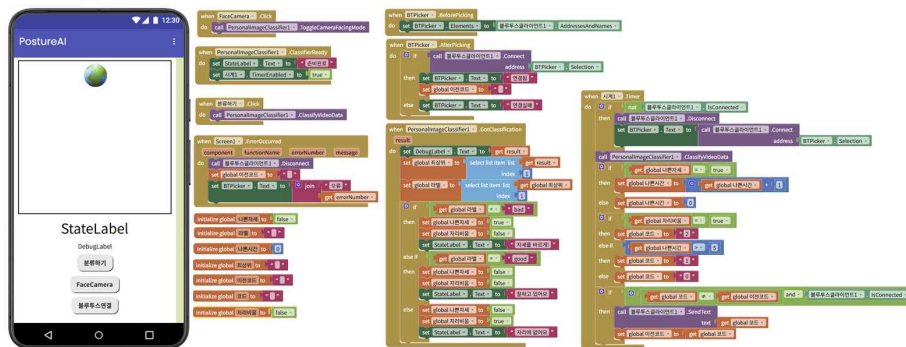


그림 5. 앱 인벤터에서 만든 휴대폰 화면과 블록 코드

- * 휴대폰에서 사용할 수 있도록 ‘MIT AI2 Companion’ 앱을 설치한다. 그리고 앱 인벤터에서 안드로이드 앱으로 빌드를 하면 QR코드가 생성 되는데 휴대폰 앱에서 QR코드를 스캔하면 휴대폰으로 다운로드 되어 사용이 가능하다.

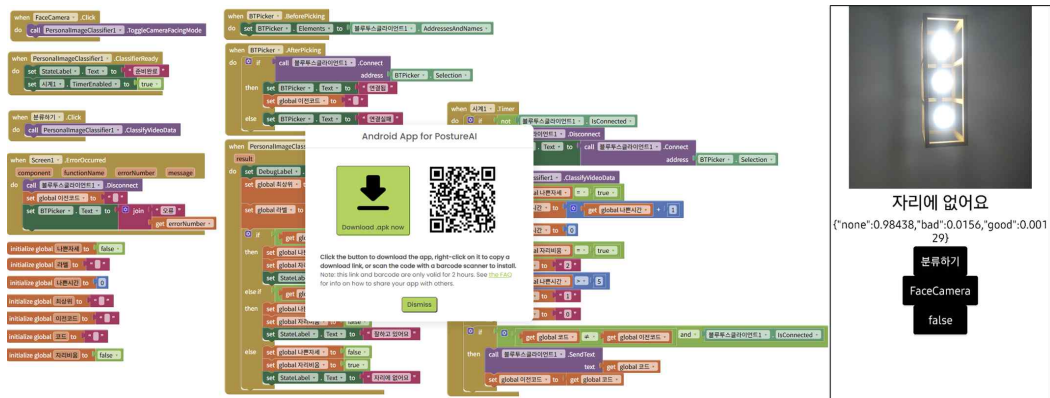


그림 6. 빌드 후 생성된 QR코드와 다운로드 후 휴대폰 화면
라. 나쁜자세 알람을 위한 아두이노

- * 블루투스의 TX핀은 DIO포트 3에 연결한다. 그리고 LED 두 개(녹색, 빨간색)를 아두이노 DIO포트 8, 9에 각각 연결한다.
- * 나쁜자세('1')가 들어오면 빨간 LED가 깜빡이고, 바른자세('0')가 들어오면 녹색 LED가 켜진다. 그리고 자리없음('2')이 들어오면 두 LED는 꺼지도록 만들었다.

5) 부저와 LCD에 상태 표시하기

가. 부저로 알람 울리기

- * 각 센서로 나쁜자세를 알았을 때 소리로 경고하기 위해 사용하였다.
- * 부저는 아두이노의 DIO 13에 연결하였다.

나. LCD로 상태 표시하기

- * 각 센서에 대해서 어떻게 잘못 앉았는지 출력하도록 했다.
- * 사용자가 앉지 않았을 경우에는 'Sit down' 을 출력한다.
- * LCD의 SDA는 A4, SCL는 A5에 연결하였다.

IV. 연구 결과

1. 초음파 센서를 이용한 굽은 등 알람 결과

가. 굽은 등 알람 확인을 위해 의자에 바른자세로 앉은 후 앞으로 몸을 기울이면서 결과를 관찰하였다.

나. 바른자세로 앉아 있으면 LCD에 'Good posture! Keep it up' 이 출력되었다.

다. 거리가 15cm 이상이면 나쁜자세로 판단되어 LCD에 'Too far' 와 거리가 출력되고, 부저를 통해 알람이 울리는 것을 확인하였다.

2. 압력 센서를 방석에 장착해서 엉덩이 들쭉거림 알람 결과

가. 엉덩이 들쭉거림 알람 확인을 위해 의자에 바른자세로 앉은 후 다리를

변갈아 꼬면서 결과를 관찰하였다.

나. 바른자세로 앉아 있으면 LCD에 ‘Good posture! Keep it up’ 이 출력되었다.

다. 왼쪽 다리를 꼬면 오른쪽 값이 커지므로 LCD에 ‘Move left a bit’ 가 표시되고, 알람이 울리는 것을 확인하였다.

라. 오른쪽 다리를 꼬면 왼쪽 값이 커지므로 LCD에 ‘Move right a bit’ 가 표시되고, 알람이 울리는 것을 확인하였다.



그림 7. 굽은 등 알람 결과와 엉덩이 들쭉거림 알람 결과

3. 가속도 센서를 이용한 의자 까딱임 알람 결과

가. 의자 까딱거림 알람 확인을 위해 의자에 앉아서 실험을 해야하지만 기울이기 어려운 의자라 앉았다고 가정하고 손으로 기울여 실험했다.

나. 앞, 뒤, 좌, 우로 기울이면 LCD에 해당 방향을 기울어졌다는 문자와 함께 중력가속도 값이 표시되고 알람이 울리는 것을 확인하였다.



그림 8. 의자 까딱임 알람 결과

4. AI를 이용한 나쁜자세 알람 결과

가. AI를 이용해 나쁜자세 알람 확인을 위해 휴대폰을 책상 앞에 놓고 사용자가 바른자세와 턱을 괴는 자세를 분류하는 실험을 했다.

나. 바른자세로 앉아 있으면 휴대폰 화면에 ‘잘하고 있어요’ 라고 표시되

- 고, 녹색 LED가 켜지는 것을 확인하였다.
- 다. 턱을 괴고 앉아 있으면 휴대폰 화면에 ‘자세를 바르게!’ 라고 표시되고, 5~6초 후 빨간색 LED가 깜빡이는 것을 확인하였다.
- 라. 의자에 사람이 없을 경우에는 ‘자리에 없어요’ 라고 표시되고, LED가 꺼지는 것을 확인하였다.



그림 9. AI 나쁜자세 알람을 이용한 실험 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 가. ‘바른 자세 도우미 뽀빅’을 이용해 척추측만증을 예방하며 키 성장에 도움을 줄 수 있을 것 같다.
- 나. ‘바른 자세 도우미 뽀빅’을 만들어서 바르게 앉아서 공부를 할 수 있을 것 같아서 만족스럽다.
- 다. 부저나 LCD를 통해 순간순간 빠르게 교정이 가능하다.
- 라. 다양한 자세 데이터를 모아 통계를 내서 자세 교정에 활용할 수 있다.
- 마. 학습시킨 데이터가 부족해서 의도하지 않은 결과가 나올 수 있다.
- 바. 판매가 된다면 사용전 사용자에게 대한 이미지 학습이 필요해 보인다.

2. 제언

- 가. 압력 센서 숫자를 늘려 데이터를 더욱 세분화 해서 다양한 자세 구분을 할 수 있도록 만들고 싶다.
- 나. 다양한 의자에서 활용 가능하도록 만들고 싶다.
- 라. 여러 종류의 다양한 알람과 음성을 넣어서 각각의 상태를 정확하게 표현해 보고 싶다.
- 마. 진동기능과 자세 분석 기능 등을 활용한 스마트 의자 및 스마트 방석을 만들어 보고 싶다.

※참고문헌

- 뉴스: 등비대칭 보인다면 ‘척추측만증’ 의심 올바른자세 습관 중요
(www.biotimes.co.kr)
- 교정 제품: 커블체어, 띠라렉/디닥넥/바른목 교정기, 밴드형 교정기(어깨교정 밴드, 자세 교정 밴드)
- PersonallImageClassifier.aix 다운로드 사이트
<https://mit-cml.github.io/extensions/>
- MIT Personal Image Classifier(PIC) + 앱 인벤터 교육 영상
<https://www.youtube.com/watch?v=b0pvffWfVBY&t=879s>
- 가속도 센서 데이터 시트
RS-MPU-6000A-00
https://youtu.be/cKaNLqIe4SI?si=s3_M5wVQYBS9lCxJ
- 멀티플렉서 자료
https://www.youtube.com/live/qpTGiyQnp60?si=eNIYM_QNV8jbHAg0

※코드

- 자세 결정 코드

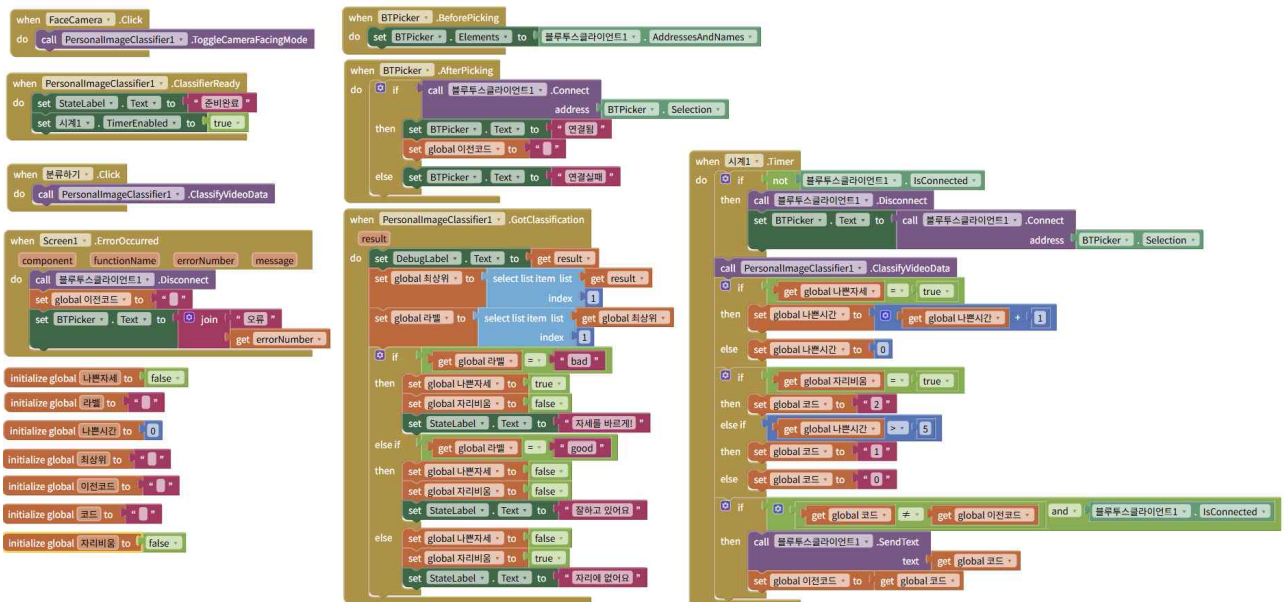
```
void checkPosture() {  
  //의자에 앉지 않았을 때  
  if (sitting == false) {  
    line1 = "Sit down :);  
    line2 = "";  
    warning = false;  
  }  
  //기울기 센서를 이용한 까딱거림 알기  
  else if (accelX > TILT_LIMIT) {  
    line1 = "Leaning RIGHT";  
    line2 = "tilt " + String(accelX, 2);  
    warning = true;  
  }  
  else if (accelX < -TILT_LIMIT) {  
    line1 = "Leaning LEFT";  
    line2 = "tilt " + String(accelX, 2);  
    warning = true;  
  }  
  
  else if (accelY > TILT_LIMIT) {  
    line1 = "Leaning BACK";  
    line2 = "tilt " + String(accelY, 2);  
    warning = true;  
  }  
}
```

```

else if (accely < -TILT_LIMIT) {
    line1 = "Leaning FORWARD";
    line2 = "tilt " + String(accely, 2);
    warning = true;
}
//압력센서를 이용한 엉덩이 들쭉거림 알기
else if (leftSum - rightSum > BALANCE_LIMIT){
    line1 = "Move right a bit";
    line2 = "L" + String(leftSum) + " R" + String(rightSum);
    warning = true;
}
else if (rightSum - leftSum > BALANCE_LIMIT){
    line1 = "Move left a bit";
    line2 = "L" + String(leftSum) + " R" + String(rightSum);
    warning = true;
}
//초음파 센서를 이용한 굽은 등 알기
else if (distance > TOO_CLOSE_CM) {
    line1 = "Too far!";
    line2 = String(distance, 0) + " cm";
    warning = true;
}
//바른자세로 앉아 있을 경우
else {
    line1 = "Good posture!";
    line2 = "Keep it up";
    warning = false;
}
}

```

- 앱 인벤터 휴대폰 앱 코드



- 나쁜자세 수신 및 LED 켜기 코드

```
void loop() {  
  //블루투스 수신  
  char c = 0;  
  if (bt.available())      c = bt.read();  
  else if (Serial.available()) c = Serial.read();  
  
  if (c == '0' || c == '1' || c == '2') {  
    if (c != state) {  
      state = c;  
      Serial.print(F("수신: "));  
      Serial.print(state);  
      if (state == '0') Serial.println(F(" (바른 자세)"));  
      else if (state == '1') Serial.println(F(" (나쁜 자세)"));  
      else Serial.println(F(" (자리 비움)"));  
    }  
  }  
  
  //LED 표시  
  if (state == '1') {  
    digitalWrite(PIN_GREEN, LOW);  
    digitalWrite(PIN_RED, (millis() / BLINK_MS) % 2);  
  }  
  else if (state == '0') {  
    digitalWrite(PIN_GREEN, HIGH);  
    digitalWrite(PIN_RED, LOW);  
  }  
  else {  
    digitalWrite(PIN_GREEN, LOW);  
    digitalWrite(PIN_RED, LOW);  
  }  
}
```